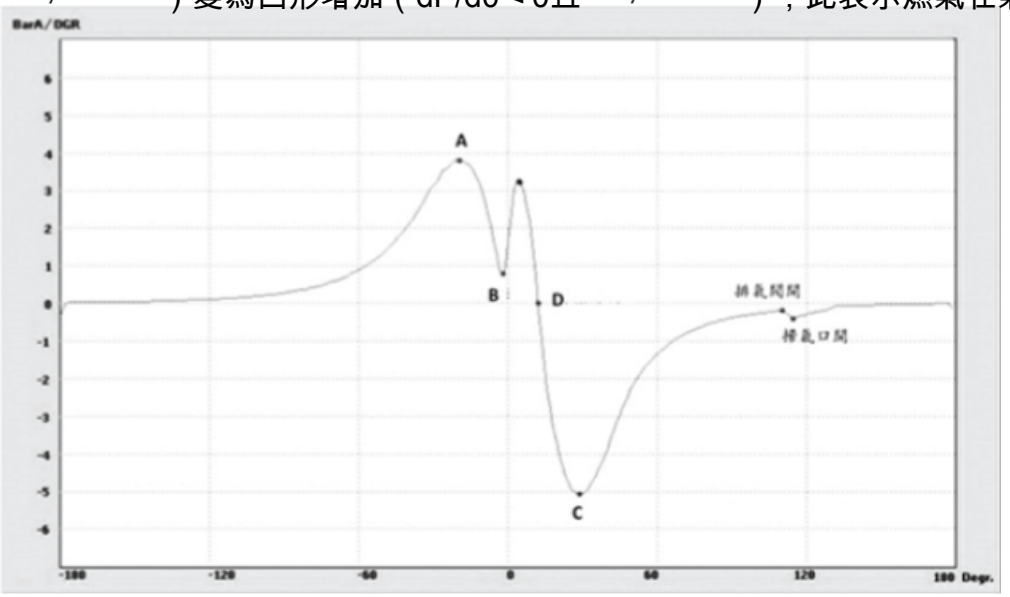
111年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(B) 1. 對於滑油系統，除用蒸汽管道直接在主機循環油櫃加溫外，亦可藉何者來達到加溫的目的？
A. 關閉循環管路並以主機排氣加熱
B. 滑油淨油機循環淨油
C. 關閉冷卻水循環泵與滑油循環泵
D. 引入高壓油泵之高溫燃油至滑油櫃

(A) 2. 位於氣缸上死點附近的活塞環與氣缸壁的潤滑，或起動瞬間的軸承潤滑是屬於下列何種潤滑形式？
A. 邊界潤滑
B. 薄膜潤滑
C. 厚膜潤滑
D. 強壓潤滑

(A) 3. 參閱附圖，在壓力變化-曲柄角度圖（dP-θ圖）中的A點處，其壓力由凹型增加（dP/dθ > 0且 $d^2P/d\theta^2 = 0$ ）變為凸形增加（dP/dθ < 0且 $d^2P/d\theta^2 = 0$ ），此表示燃氣在氣缸內處於何種狀態？



A. 噴油點
B. 著火點
C. 燃燒結束
D. 最高壓力

(B) 4. 主機吊缸時，對氣缸套檢查，下列何者錯誤？
A. 測量氣缸套內徑點磨耗情況
B. 將氣缸套之缸壁磨光亮
C. 氣缸油溝槽之修正
D. 進排氣孔除去突緣銳邊

(A) 5. 熱力檢查主要指下列何種檢查？
A. 熱負荷和機械負荷
B. 熱負荷和超負荷
C. 機械負荷和超負荷
D. 熱負荷和超負荷

(B) 6. 單缸四行程引擎之燃燒室餘隙容積為 $12\ cm^3$ ，壓縮比10，則其總排汽量為若

cm^3

干 ？

A. 120
B. 108
C. 96
D. 84

(D) 7. 封缸運轉時，因有一或兩缸停止工作，增壓器空氣流量及柴油機需氣量減少，因而容易發生 ？

A. 熱負荷降低
B. 失速
C. 進氣溫度過高
D. 喘振

(C) 8. 有關高壓燃油泵的可變定時噴油敘述，何者正確？

A. 同時調整柱塞行程與襯套相對於柱塞的位置
B. 襯套相對於柱塞的位置不變，調整凸輪位置
C. 利用氣壓缸來調整襯套相對於柱塞的位置
D. 襯套相對於柱塞的位置不變，調整柱塞行程

(D) 9. 四行程柴油機之氣缸襯套的磨耗一般容易發生在何處？

A. 前側偏磨
B. 後側偏磨
C. 四周偏磨
D. 左右(P-S)偏磨

(C) 10. 一般而言柴油引擎之實際有效功約為多少百分比？

A. 20%~25%
B. 28%~32%
C. 38%~50%
D. 60%~65%

(C) 11. 引擎排氣溫度高，顯示燃燒過程中有一部份的能量未能有效利用，下列何者錯誤？

A. 殘存在燃氣的內能以溫度型態顯現
B. 燃油噴射之定時角度過早或過晚
C. 燃燒之空氣密度過高
D. 壓縮壓力不足

(B) 12. 大型柴油機潤滑油聚集櫃英文名稱為何？

A. Lub. oil settling tank
B. Lub. oil sump tank
C. Lub. oil service tank
D. Lub. oil daily tank

(B) 13. 柴油機經排氣渦輪增壓機 (Turbocharger) 增壓後的性能改變，下列何項並不正確？

A. 燃油消耗率降低
B. 柴油機機械效率降低
C. 排氣污染降低
D. 柴油機功率增加

(A) 14. 二衝程船用重柴油機較適合使用何種增壓系統？

A. 定壓過給系統

B. 定容增壓系統
C. 動壓過給系統
D. 變容增壓系統

(D) 15. 下列何者為柴油機長時間在臨界轉速下運轉，所產生之損害？
A. 因熱損失減少而導致機械應力增加
B. 燃油無法正常燃燒導致活塞環容易膠著
C. 冷卻空間易產生蒸汽
D. 造成機器與船體發生共振，使各部螺栓鬆弛

(B) 16. 以下何者是屬於NOx減量技術的後處理(Post-treatment)方式？
A. 使用LNG燃料
B. 使用選擇性觸媒轉換(SCR)
C. 排氣再循環
D. 進氣加水

(A) 17. 四行程機器曲柄軸軸承螺栓及其它主要螺栓容易受到折損，一般廠商建議曲柄軸軸承螺栓使用多少小時後即須換新？
A. 20000
B. 15000
C. 10000
D. 8000

(D) 18. 氣缸套與氣缸蓋、氣缸體和氣缸套須有良好的氣封和水封，通常水封多採用下列何種材質的密封圈？
A. 鈦
B. 鋁
C. 銅
D. 橡膠

(D) 19. 在正常情況下機器停俥期間之檢查事項，下列何者為非？
A. 定期測量曲軸撓度（Crank web deflection）及其曲柄臂開閉值是否超過安全規範值，並作為校正曲軸撓度之依據
B. 定期取樣滑油包括主系統滑油、凸輪軸潤滑系統滑油等油樣送岸上實驗室化驗及分析
C. 柴油機停俥期間，增壓機殼體之底部疏水塞打開，將可能積存在內部的雨水放掉
D. 當保養修理工作完畢後應將轉車機脫離

(D) 20. 主機個別缸水溫過高，不是下列何種因素所造成？
A. 單缸超負荷
B. 燃燒不良
C. 活塞潤滑不良乾摩擦
D. 供油量過少

(C) 21. 增壓低速二衝程柴油機之最大爆發壓力(Pmax)通常在多少MPa之範圍？
A. 4~5
B. 6~8
C. 7~15
D. 20以上

(A) 22. 柴油機為確保氣缸蓋不會因應力過大而損壞或變形而洩漏，故氣缸蓋應具備下列何種特性？
A. 強度和剛度
B. 脆度和硬度

C. 剛度和撓度
D. 撓度和硬度

(C) 23. 引擎負荷出現變動時，藉由下列何者可維持轉速於穩定狀態？
A. 調整滑油壓力
B. 調整冷卻水壓力
C. 調速器
D. 減速齒輪

(D) 24. 下列敍述中，何者可有效提高柴油機的壓縮比？
A. 增大噴油量
B. 加大轉速
C. 加大缸徑
D. 增加連桿長度

(A) 25. 下列敘述中，何者不是二衝程柴油機活塞桿填料函之主要功能？
A. 防止氣缸燃氣洩漏
B. 刮除活塞桿上的滑油
C. 防止曲軸箱中飛濺的潤滑油被活塞桿帶入上層掃氣室
D. 防阻活塞下方燃燒後的碳渣漏入曲軸箱

(B) 26. 有關在過給下其容積效率之敘述，試問下列何者正確？
A. 用於探討二衝程柴油機的換氣效果
B. 實務上有可能大於100%的情形
C. 加大排氣閥，可提高容積效率
D. 容積效率增大時，增加供油量，引擎出力不變

(B) 27. 某柴油機的最大連續出力為8000 BHP，燃油耗油率為130 g/BHP-hr，燃油比重為0.95，試求該柴油機每天的燃油耗油量？
A. 25497 kg/day
B. 24960 kg/day
C. 23712 kg/day
D. 26274 kg/day

(C) 28. 以下何者並非單一氣缸排氣溫度異常升高之主因？
A. 活塞環磨耗洩漏
B. 排氣閥洩漏
C. 掃氣壓力不足
D. 燃油噴射器霧化不良

(D) 29. 由於增壓機的潤滑油必須在極大的溫度範圍下維持良好的油質，所以該潤滑油必須具備下列何種特性？
A. 高密度
B. 低燃點
C. 低流動性
D. 高黏度指數

(B) 30. 當活塞下死點第一道油環所對應位置處，磨損量最大係是何物中含有雜質較多？
A. 燃油
B. 潤滑油
C. 掃氣
D. 排氣

(D) 31. 筒型活塞式柴油機中活塞除承受側推力外，還具有下列何種功能？
A. 氣鎖
B. 燒蝕
C. 減振
D. 滑塊

(A) 32. 理論循環中的工質是理想氣體，而實際循環中的工質則是空氣和燃燒物的混合氣體，下列敘述何者正確？
A. 同樣加熱量，實際循環所引起壓力和溫度升高程度要比理論循環為低
B. 實際循環中工質比熱必然隨溫度的升高而下降
C. 實際循環中工質在各個燃燒時期的成分不變
D. 工質比熱變化對工作循環沒有影響

(B) 33. 柴油機之性能曲線（Performance curve）係在何時根據各運轉資料做出的？
A. 磨合運轉（Running-in）
B. 廠試（Shop trial）
C. 繫泊試驗（Mooring trial）
D. 海上公試（Sea trial）

(B) 34. 二衝程柴油機需要掃氣的原因敘述，何者錯誤？
A. 沒有吸氣行程
B. 進氣時間很長
C. 氣缸內殘餘燃氣壓力還很高
D. 不掃除廢氣，下個循環燃燒困難

(A) 35. 劣質燃油的何種成分，會對燃燒及排氣系統之金屬壁產生侵蝕？
A. 硫
B. 金屬粉粒
C. 灰分
D. 殘留炭

(A) 36. 停俥時，若機器不需保持備俥狀態，則可採取下列何種步驟？
A. 接上轉俥機
B. 主啟動空氣閥保持開啟
C. 關閉示功閥以保留剩餘燃氣
D. 立即關閉冷卻水泵

(B) 37. 下列何者不是液力式主機遙控系統的優點？
A. 管系結構堅固
B. 適於遠距離信號傳遞
C. 工作性能可靠
D. 傳遞力較大

(B) 38. 柴油機在燃燒室內形成空氣渦流的主要方式為何，下列何者為非？
A. 進氣渦流
B. 冷卻渦流
C. 擠壓渦流
D. 燃燒渦流

(B) 39. 一般柴油機之掃氣損失約為多少百分比(%)？
A. 7
B. 14
C. 21

D. 28

(D) 40. 氣缸套磨損中的黏著磨損因素，下列何者不正確？
A. 燃油品質差，使燃燒室積碳嚴重
B. 潤滑油選用不當或油量不足
C. 船舶主機-柴油機經常的加速或超負荷運轉
D. 曲軸合金內部壓力過高